UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RAFAELA

- Tecnicatura Universitaria en Programación -

Gestión de Desarrollo de Software



Unidad III: Fundamentos del desarrollo ágil

Docente: Ing. Darío Haspert

Curso: 2º año - 2º cuatr.

< septiembre de 2026 >

Índice

UNIDAD 3. Fundamentos del desarrollo ágil 3
1. Introducción: El mundo ágil hoy 3
2. Manifiesto Ágil 4
2.1. Los valores ágiles 4
2.2. Los Principios ágiles 6
3. Las esencias ágiles y el Corazón de la Agilidad ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.1. El Corazón de la Agilidad (Heart of Agility) 9
4. Ciclo de Vida del Producto 10
5. Agile en la gestión de proyectos 12
6. El Rol del Product Owner 12
6.1. Responsabilidades 13
6.2. Características 13
7. El Backlog de Producto 14
8. Roadmap de Producto y Planificación de Releases 14
8.1. El Roadmap de Producto 14
8.2. Planificación Ágil de Releases 15
8.3. Discovery y Delivery 15
9. Resumen 16
Anexo — Antipatrones del rol de Product Owner 17
Referencias Bibliográficas 18

UNIDAD 3. Fundamentos del desarrollo ágil

1. Introducción: El mundo ágil hoy

A más de 25 años de la publicación del Manifiesto Ágil en 2001, las metodologías ágiles forman parte del *mainstream* de la gestión de proyectos de software. Lo que comenzó como una propuesta de un grupo de desarrolladores disconformes con los modelos tradicionales se convirtió en el enfoque dominante de la industria.

El **18º Informe del State of Agile**, publicado en 2025, marca un punto de inflexión denominado la **"Cuarta Ola" del desarrollo de software**, impulsada por la inteligencia artificial (IA) agéntica. A continuación, se detallan las estadísticas y hallazgos clave del informe:

Adopción y Cultura Agile

- **Profundidad de la adopción:** solo el **13%** de los profesionales declara que Agile está **profundamente integrado** en el negocio, la tecnología y las funciones de apoyo.
- **Sentimiento cultural:** El **42%** describe su cultura Agile como "mejor que nada, pero podría ser más efectiva", mientras que un **15%** siente que se ha vuelto demasiado rígida y procesal.
- **Inversión:** A pesar de los desafíos, el **41%** de las organizaciones **aumentó su inversión** en el escalado de Agile en los últimos dos años.
- **Modelos híbridos:** El **74%** de las organizaciones utiliza ahora **modelos híbridos o propios** (combinando Agile, DevOps y enfoques tradicionales).

La Paradoja de la Visibilidad y Calidad

- **Visibilidad vs. Resultados:** Aunque el **55%** afirma tener visibilidad completa del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), el **63%** admite que su empresa **lucha por entregar software confiable y de alta calidad**.
- **Liderazgo:** Solo el **15%** de los líderes ejecutivos participan activamente en dar forma y mantener las prácticas Agile.

Inteligencia Artificial: La Nueva Frontera

- **Uso generalizado:** El **84%** de las organizaciones utiliza o planea utilizar herramientas de IA. El **41%** está implementando activamente estas herramientas a nivel de equipo.
- **Brecha de gobernanza:** Aunque el **61%** se siente preparado para adoptar la IA de manera responsable, solo el **49%** cuenta con **guías o protecciones claras** sobre su uso.
- **Herramientas populares:** Los usuarios de IA dependen principalmente de LLMs de propósito general (65%) y asistentes de código (57%).
- **IA Agéntica:** El **28%** de quienes usan IA ya está experimentando con **IA agéntica**, sistemas diseñados para tomar decisiones y actuar de forma autónoma.
- **Barreras:** Los principales obstáculos para la adopción son las preocupaciones sobre **seguridad, privacidad o cumplimiento (61%)** y la falta de habilidades (46%).

La agilidad se encuentra en un punto de retorno a su intención original. El verdadero avance no vendrá de adoptar un nuevo marco o herramienta, sino de completar la transición crítica de **"hacer Agile" a "ser Agile"**. "Ser ágil" no se trata de cumplir con ceremonias o métricas de cumplimiento, sino de transformar la manera en que la organización opera en su totalidad.

Esta mentalidad trasciende el desarrollo de software y se consolida como una capacidad estratégica adaptable a cualquier dominio. La agilidad busca integrarse profundamente en áreas como **Recursos Humanos, Marketing y Legal**, alineando el trabajo de toda la empresa con resultados estratégicos y valor real para el cliente. En esta nueva "Cuarta Ola", ser ágil significa construir modelos operativos diseñados para la **adaptabilidad en lugar de la predictibilidad**, donde la tecnología y la IA actúan como catalizadores para potenciar la creatividad humana y la entrega de valor continua en cualquier contexto de trabajo.

Fuente: https://www.meriroos.ee/Stuff/Digital-ai-18th-State-of-Agile.pdf

Esta unidad parte de esos valores y principios, porque sin ellos los marcos de trabajo que se desarrollan en las unidades siguientes se convierten en procedimientos vacíos.

2. Manifiesto Ágil

El 12 de febrero de 2001, en Snowbird, Utah, 17 referentes del desarrollo de software se reunieron para explorar similitudes en sus distintos enfoques de trabajo. El resultado fue el Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software, una declaración de valores comunes que fue adoptada y firmada posteriormente por miles de profesionales de la industria.

Enlace al manifiesto: https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

La elección del adjetivo ágil fue deliberada: buscaban asociar sus metodologías a una noción de resultados rápidos, adaptabilidad y ligereza frente a los modelos pesados y rígidos que predominaban en la época.

2.1. Los valores ágiles

En el Manifiesto Ágil se presentan los **4 pilares fundamentales de Ágiles**, como un conjunto de aspectos a valorar por sobre otros:

(1) Individuos e Interacciones sobre Procesos y Herramientas

No se niega la necesidad de procesos y herramientas: los procesos ayudan al trabajo, sirven de guía de operación. Y seguramente las herramientas mejoran la eficiencia y soportan a los procesos. Los procesos y las herramientas deben ser una ayuda para guiar el trabajo. Deben adaptarse a la organización, a los equipos y a las personas; y no al revés. Sin personas con el conocimiento y una actitud adecuada, los procesos y las herramientas no generan resultados.

En general la mayoría de las tareas técnicas de trabajo deben gran parte de su valor al conocimiento y al talento de las personas que las realizan. Considerar que solo con procesos se pueden conseguir resultados extraordinarios puede llevar a problemas importantes cuando los trabajos necesitan de creatividad constante como en el desarrollo moderno de Software, Medicina, Marketing, Diseño de productos, RRHH, Coaching, Psicología, Deportes, etc.



(2) Producto Funcionando sobre Documentación Extensiva

La perspectiva subyacente al Manifiesto Ágil establece el éxito desde el punto de vista de la entrega de valor para el negocio. Conceptualmente la documentación que se suele elaborar en los proyectos no aporta valor directo al negocio. El valor para el negocio se habilita únicamente cuando se entrega un producto funcionando en un ambiente operativo.

Es probable que se requiera alguna documentación para poder llegar a este objetivo, pero el Manifiesto Ágil reconoce que al fin y al cabo la única medida real de avance de un proyecto es la entrega de un producto funcionando, y por esta razón tiene que ser el objetivo permanente de cualquier equipo de proyecto.

Adicionalmente ver un producto funcionando facilita fuertemente el feedback del cliente o futuro cliente en comparación con la lectura de un documento de especificación de requerimientos, por ejemplo.

(3) Colaboración con el Cliente sobre Negociación Contractual

Las prácticas ágiles cobran particular relevancia para el desarrollo de productos difíciles de definir con detalle en el principio, o cuando los requisitos suelen ser muy volátiles por los cambios en el entorno de negocio. En tales casos suelen fracasar las gestiones basadas en modelos contractuales cerrados con procedimientos de gestión de cambios muy definidos que en general terminan en identificar si la "culpa" de los retrasos la tiene el proveedor o el cliente.

En el desarrollo ágil, se busca sumar al cliente como un miembro más del equipo, que se integra y colabora diariamente en el grupo de trabajo. Se trabaja en general con un marco contractual de alto nivel sobre el cual se construye una relación de confianza basada en los resultados logrados.

(4) Respuesta ante el Cambio sobre Seguir un Plan

En entornos inestables, donde el cambio es continuo e imprevisible, se requiere una capacidad para la evolución rápida y continua. El seguimiento y aseguramiento de planes pre-establecidos en muchos casos no permite enfrentar este desafío con éxito, y la gestión de proyectos más predictiva y tradicional a través de planificación y control para evitar desviaciones sobre el plan suele fracasar. La gestión ágil se enfoca en la anticipación y la adaptación a través de mecanismos de feedback constantes, de incorporación del cambio y de re-planificación continua.

2.2. Los Principios ágiles

Tras los cuatro valores descritos previamente, el Manifiesto Ágil presenta los siguientes **12 principios**:



(1) Nuestra mayor prioridad es **satisfacer al cliente** mediante la entrega temprana y continua de software con valor.

(2) Aceptamos que los **requisitos cambien**, incluso en etapas tardías del proyecto. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar una ventaja competitiva al cliente.

(3) **Entregamos** software funcional **frecuentemente**, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

(4) Los responsables de **negocio y** los **desarrolladores** trabajamos **juntos** de forma cotidiana durante todo el proyecto.

(5) Los proyectos se desarrollan en entorno a **individuos motivados**. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.

(6) El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de proyecto y entre sus miembros es la **conversación cara a cara**.

(7) El **software funcionando** es la medida principal de progreso.

(8) Los procesos ágiles promueven el **desarrollo sostenible**. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.

(9) La atención continua a la **excelencia técnica** y al buen diseño mejora la agilidad.

(10) La **simplicidad**, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

(11) Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen **de equipos auto-organizados**.

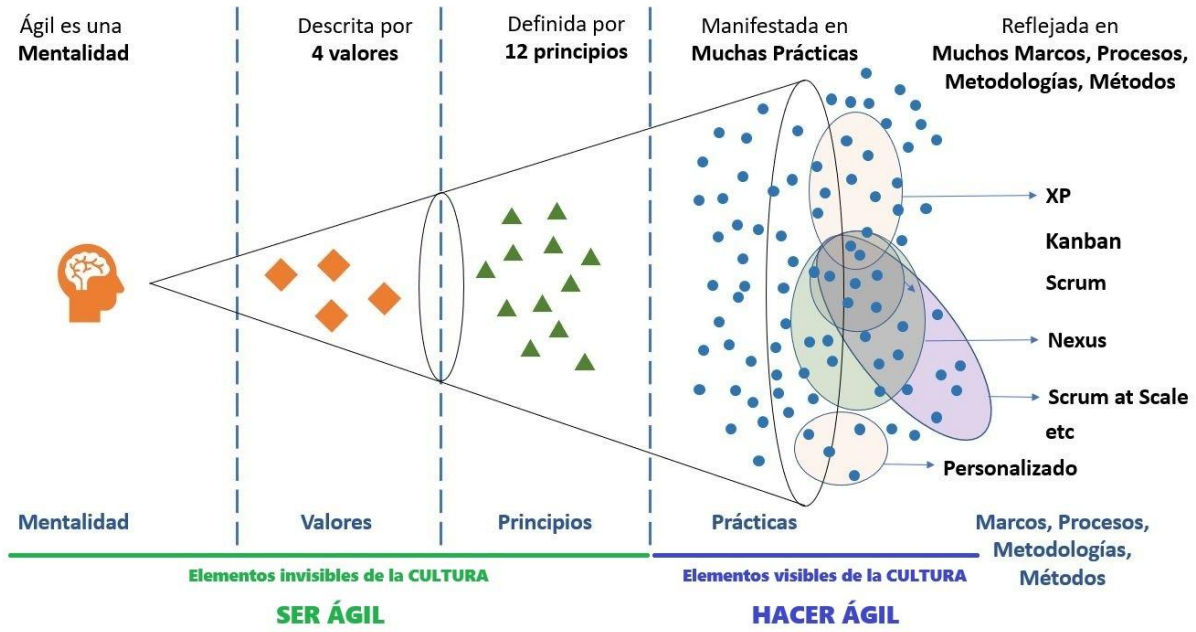
(12) A intervalos regulares el equipo **reflexiona** sobre cómo ser más efectivo para a continuación **ajustar y perfeccionar** su comportamiento en consecuencia.

3. Agilidad: mucho más que 4 valores y 12 principios

La Agilidad es, ante todo, un **mindset** (una mentalidad y una cultura de adaptación) guiado por valores, definido por principios y manifestado a través de prácticas y herramientas.

La siguiente imagen ilustra la diferencia fundamental entre **"Ser Ágil"** y **"Hacer Ágil"**, un concepto clave en la transformación organizativa. Muestra a la agilidad como una cultura que se expande como un cono a través de cuatro niveles concéntricos:

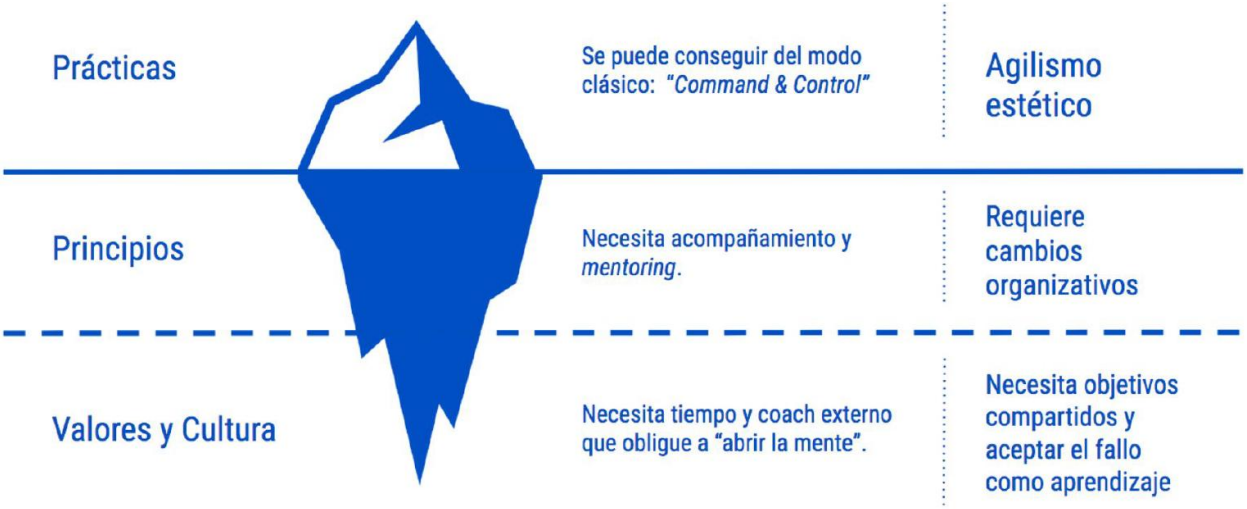
- **Mentalidad (*Mindset*):** El núcleo interno; la forma de pensar, aprender y adaptarse ante la incertidumbre.
- **Valores:** Los 4 pilares fundamentales que dictan las prioridades del equipo.
- **Principios:** Los 12 lineamientos prácticos que guían el comportamiento diario.
- **Prácticas y Marcos:** La capa externa y visible donde se ejecutan las metodologías (*Scrum, Kanban, XP*).



Conclusión: adoptar herramientas o marcos de trabajo (*Hacer Ágil*) es la parte fácil porque es visible, pero no sirve de nada si no se cambia primero la cultura y la forma de pensar (*Ser Ágil*).

Este mismo concepto puede explicarse a través de la clásica metáfora del **iceberg**. El gráfico ilustra los niveles de profundidad necesarios para lograr una transformación ágil real, los desafíos de cada nivel, y también advierte sobre el peligro de quedarse en la superficie. En la punta visible, por encima del agua, se encuentran las prácticas y herramientas mecánicas como las reuniones diarias o los tableros de tareas. El gráfico señala que este nivel superficial se puede imponer mediante un estilo clásico de mando y control, lo que genera un agilismo puramente estético y falso. Justo debajo del agua se ubican los principios organizativos, un nivel intermedio que requiere acompañamiento y mentoría para

entender el verdadero sentido del cambio. Finalmente, en la base más profunda y masiva que sostiene a todo el iceberg, se encuentran los valores y la cultura profunda; esta transformación real exige tiempo, el apoyo de un coach que ayude a abrir la mente, el establecimiento de objetivos compartidos y la capacidad de aceptar el error como una oportunidad de aprendizaje en lugar de un motivo de castigo.



Dado que sostener la base oculta del iceberg puede resultar complejo en organizaciones tradicionales, referentes del movimiento desarrollaron enfoques modernos diseñados para desmitificar y resumir la agilidad en sus componentes más vitales.

3.1. Las esencias ágiles

Las siguientes esencias representan una síntesis de los principios fundamentales presentes en el Manifiesto Ágil y en los marcos de trabajo que de él se derivan.

Scrum es el marco ágil más utilizado, pero Agile es mucho más que Scrum. Ser ágil implica incorporar una serie de conceptos fundacionales que están presentes en todos los marcos y metodologías ágiles, independientemente de cuál se adopte:

✔ Iteraciones

La iteración es la forma más natural de aprendizaje. Aprendemos a hablar, a caminar y a trabajar mediante la repetición con ajuste progresivo. En el desarrollo de software, iterar significa producir versiones incrementales del producto, obtener *feedback* real y mejorar en cada ciclo. Las iteraciones no son solo una técnica — son el mecanismo central a través del cual el equipo aprende y el producto mejora.

✔ Individuos

Todo lo que se construye está dirigido y ejecutado por personas. Las personas no son recursos intercambiables: piensan, sienten, tienen aspiraciones y necesidades. Un enfoque ágil genuino considera a los individuos como un todo — desde sus habilidades técnicas hasta sus convicciones personales — porque ignorar la dimensión humana del trabajo genera equipos disfuncionales independientemente del proceso que se adopte.

✔ **Valor temprano**

El valor debe llegar al usuario lo antes posible. Este principio complementa a las iteraciones: no alcanza con iterar si cada iteración no produce algo que el usuario pueda usar o evaluar. En todo lo que el equipo haga debe buscarse la vía que entregue valor de la manera más temprana posible.

✔ **Calidad**

Hacer las cosas bien desde el inicio está demostrado como la opción más productiva, sin excepción. La calidad bien entendida no es un costo adicional — es productividad y efectividad. Muchas prácticas de gestión de la calidad son fuente de inspiración directa para los marcos ágiles, y la atención continua a la excelencia técnica es uno de los doce principios del Manifiesto.

3.2. El Corazón de la Agilidad (Heart of Agility)

En 2016, *Alistair Cockburn* — uno de los firmantes originales del Manifiesto Ágil — propuso una destilación aún más minimalista de la esencia del pensamiento ágil, a la que llamó **Heart of Agility** (*Corazón de la Agilidad*).

Cockburn argumenta que después de más de quince años de evolución del movimiento ágil, con decenas de marcos, certificaciones y metodologías, se había perdido de vista lo esencial. Su propuesta busca volver al núcleo: cuatro verbos simples que describen lo que un equipo verdaderamente ágil hace.

Los cuatro verbos del *Heart of Agility* son:

🤝 **Colaborar (*Collaborate*)**: Trabajar juntos hacia un objetivo común, involucrando a todas las personas relevantes — equipo, cliente, usuarios — en el proceso de creación. La colaboración no es una técnica sino una disposición: la voluntad de construir en conjunto en lugar de trabajar en silos.

📦 **Entregar (*Deliver*)**: Producir resultados concretos y útiles de manera frecuente. No basta con trabajar — hay que generar valor que llegue al usuario. Entregar de manera continua es lo que permite aprender, ajustar y mejorar.

🧠 **Reflexionar (*Reflect*)**: Detenerse periódicamente para examinar cómo está trabajando el equipo — no solo qué está construyendo. La reflexión honesta sobre el proceso, las interacciones y los resultados es la base de cualquier mejora real.

📈 **Mejorar (*Improve*)**: Actuar sobre lo aprendido en la reflexión. La mejora continua no ocurre sola — requiere la decisión explícita de cambiar algo concreto en la forma de trabajar, y la disciplina de verificar si ese cambio generó el efecto esperado.

La potencia del *Heart of Agility* está en su simplicidad: cuatro palabras que cualquier persona del equipo puede recordar y aplicar independientemente del marco de trabajo que se esté usando. *Cockburn* sostiene que si un equipo colabora genuinamente, entrega valor con frecuencia, reflexiona con honestidad y mejora de manera continua, está siendo ágil — con o sin Scrum, con o sin Kanban.



Fuente: https://es.linkedin.com/posts/marcelo-pablo-mercs_comunicaci%C3%B3n-colabora-entrega-activity-7057035604148011009-mb4V

Relación con las esencias anteriores

El *Heart of Agility* complementa las esencias presentadas en las secciones anteriores sin contradecirlas:

Esencia	Heart of Agility
Iteraciones	Entregar + Reflexionar
Individuos	Colaborar
Valor Temprano	Entregar
Calidad	Mejorar

Juntos, los dos marcos ofrecen una visión completa: las esencias describen *qué valorar*, el Heart of Agility describe *qué hacer*.

4. Ciclo de Vida del Producto

El enfoque ágil introduce un cambio de perspectiva importante: en lugar de centrarse en el proyecto como unidad de análisis, pone al producto en el centro.

Producto es algo que crea valor específico para un grupo de personas. A diferencia de un **proyecto** — que es temporal, con inicio y fin definidos — un producto tiene un ciclo de vida propio que puede extenderse mucho más allá de cualquier proyecto individual.

En un proyecto ágil se generan y entregan múltiples incrementos del producto durante el desarrollo. Y una vez finalizado el proyecto, el producto puede seguir evolucionando mientras genere valor para sus usuarios y para el negocio.

El ciclo de vida del producto se divide típicamente en cinco etapas:

1. Lanzamiento: El producto sale al mercado. El volumen de adopción es bajo porque el producto no es conocido. El foco está en validar que la propuesta de valor sea real.

2. Encuentro con el mercado (Product/Market Fit): El producto encuentra la manera de satisfacer un mercado fértil para su expansión. Se establecen métricas para identificar cuándo se alcanza este hito. Algunos ejemplos:

- Comparación de participación en el mercado.
- La regla del 40%: al menos ese porcentaje de clientes considera que el producto es indispensable.
- Métricas analíticas: porcentaje de rebote, duración de sesiones, revisitas.

3. Madurez: El producto está establecido en el mercado con una base de clientes estable y la mayoría de las funcionalidades esperadas implementadas. El crecimiento es más lento y el foco se desplaza hacia la retención y la optimización.

4. Rejuvenecimiento (posible): Al llegar a una meseta de crecimiento, el producto puede intentar un relanzamiento mediante nuevas funcionalidades, nuevos segmentos de usuarios o el aprovechamiento de una tecnología disruptiva.

5. Fin de vida: Cuando el producto deja de generar un margen de ganancia atractivo o sostenible, se procede a retirarlo del mercado.



La estrategia del equipo de desarrollo debe estar alineada con la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el producto. Un producto en etapa de lanzamiento requiere velocidad y validación de hipótesis; uno en madurez requiere estabilidad y eficiencia.

5. Agile en la gestión de proyectos

Mucho del trabajo en las organizaciones se ejecuta a través de proyectos. La incorporación de enfoques ágiles en la gestión de proyectos puede adoptar distintas formas, y es importante reconocer que no existe una única manera correcta de hacerlo.

El Project Management Institute, en su PMBOK® Guide 7ª edición (2021), incorpora explícitamente enfoques ágiles e iterativos junto a los enfoques predictivos tradicionales, reconociendo que la elección del enfoque debe adaptarse al contexto del proyecto y no al revés.

En la práctica, existen tres formas principales de relacionarse con Agile en un proyecto:

a. Aplicar Agile en partes del proyecto

Se adopta un marco ágil — como Scrum — para una parte específica del proyecto, típicamente el desarrollo de software, mientras otras partes (gestión de contratos, comunicación con sponsors, planificación de alto nivel) siguen enfoques más tradicionales. Este es el modelo más frecuente en organizaciones que están transitando hacia la agilidad.

b. Ser ágil en la gestión del proyecto

Se adopta la mentalidad y filosofía ágil en la gestión misma del proyecto: planificación adaptativa, comunicación continua con los interesados, decisiones basadas en *feedback* real en lugar de en planes preestablecidos. No implica necesariamente adoptar un marco específico como Scrum o Kanban.

c. Definir el proyecto de forma ágil

El proyecto en sí se define de manera adaptativa e iterativa desde el inicio: el alcance no está completamente definido al comenzar, sino que se descubre y refina progresivamente a medida que el equipo obtiene información real del desarrollo y del *feedback* de los usuarios.

En proyectos de desarrollo de software modernos, los enfoques híbridos — que combinan elementos de gestión predictiva con marcos ágiles — son los más frecuentes. La Propuesta de Proyecto y el alcance inicial (desarrollados en la Unidad 2) coexisten con un backlog dinámico y sprints iterativos (que se desarrollan en las Unidades 4 y 5).

6. El Rol del Product Owner

El *Product Owner* (PO) o Dueño de Producto es la persona con la responsabilidad final en el liderazgo del producto. Su función es servir de puente entre los interesados y el equipo de desarrollo, garantizando que lo que se construye sea lo que realmente necesitan los usuarios y el negocio.

El PO lidera la planificación del producto, mantiene y prioriza el backlog, define el producto mínimo viable (MVP), construye el roadmap y valida que el trabajo del equipo esté alineado con los objetivos del producto.

6.1. Responsabilidades

Las responsabilidades del Product Owner varían según la madurez del producto. En productos nuevos o en crecimiento activo, la carga es mayor; en productos maduros y estables, algunas responsabilidades se distribuyen.

Gestión económica: El PO es responsable de que los recursos se utilicen de manera eficiente para maximizar el valor entregado. Esto implica tomar decisiones de *trade-off* (negociar un equilibrio) entre alcance, fecha, presupuesto y calidad a medida que avanza el desarrollo. Un buen PO cuida los recursos de la organización como si fueran propios y garantiza un retorno razonable de la inversión.

Refinamiento, priorización y mantenimiento del backlog: El PO construye, refina, negocia y prioriza los ítems del backlog. No necesariamente los escribe todos, pero es el responsable final de su contenido y orden. Esta actividad puede ocupar una parte significativa de su tiempo, especialmente en productos en crecimiento.

Canalizar las necesidades del negocio: El PO es la voz del cliente dentro del equipo. Recoge las necesidades de los distintos interesados, las traduce en ítems de trabajo concretos y establece prioridades que maximicen el valor para el negocio.

Inspeccionar y adaptar el producto: El PO revisa continuamente los resultados de cada iteración, valida que el incremento entregado cumple con los criterios de aceptación y ajusta las prioridades del backlog según lo aprendido.

6.2. Características clave

El *Product Owner* requiere un conjunto amplio y variado de características para ejercer el rol de manera efectiva:

Conocimiento del dominio: Es difícil priorizar correctamente sin entender el contexto del negocio. Un PO con experiencia en el dominio puede anticipar riesgos, validar hipótesis y tomar decisiones con mayor confianza. Un PO sin ese conocimiento puede compensarlo manteniendo contacto frecuente con usuarios reales y validando sus decisiones con datos concretos.

Habilidades de comunicación y negociación: El PO debe gestionar interesados con prioridades potencialmente conflictivas y al mismo tiempo mantener una relación fluida con el equipo de desarrollo. Necesita obtener compromisos de manera clara, generar confianza y construir consenso sin perder autoridad en la toma de decisiones.

Poder de decisión: El PO debe tener autoridad real para definir prioridades y tomar decisiones sobre el producto. Un PO sin poder de decisión se convierte en un intermediario que frena al equipo en lugar de habilitarlo. Debe poder mediar en conflictos de intereses y mantener el equilibrio entre las necesidades del negocio y las posibilidades técnicas.

Responsabilidad y compromiso: El PO es el principal responsable de que los recursos se estén usando eficientemente para entregar valor. Puede re-priorizar y refinar el backlog en cualquier momento, e incluso puede cancelar el desarrollo si determina que continuar no genera valor suficiente.

Visión y sentido crítico: Un buen PO tiene entusiasmo genuino por el producto que lidera y una visión clara del valor que busca generar. Pero el entusiasmo sin sentido crítico puede llevar a ignorar problemas o a sostener hipótesis que los datos contradicen. El equilibrio entre visión y crítica es fundamental.

Orientación a datos: El PO toma decisiones basadas en *feedback* real de usuarios y en datos de uso del producto, no únicamente en opiniones o intuiciones. Esto reduce el riesgo de construir funcionalidades que nadie necesita.

7. El Backlog de Producto

El *Backlog de Producto* es la lista única, pública y dinámica que recopila los requerimientos del producto organizados por prioridad. Representa el *qué* esperado del producto — las funcionalidades, mejoras y correcciones que el equipo deberá desarrollar — sin prescribir el *cómo* implementarlos.

Sus características fundamentales son su carácter público y único (toda persona involucrada en el proyecto puede consultarlo), su dinamismo (evoluciona continuamente a medida que cambian las necesidades y se obtiene feedback) y su priorización (los ítems están ordenados según el valor que aportan al negocio).

El Backlog de Producto es un artefacto central en los marcos ágiles, especialmente en Scrum. Su estructura, contenido, gestión y relación con las Historias de Usuario se desarrollan en detalle en la **Unidad 4 — Scrum**.

8. Roadmap de Producto y Planificación de Releases

8.1. El Roadmap de Producto

El *Roadmap* es una expresión de la estrategia del producto a largo plazo. Su objetivo es comunicar cómo irá evolucionando el producto a lo largo del tiempo según la información disponible en cada momento.

Un *Roadmap* no es un plan detallado ni un compromiso contractual — es un pronóstico de alto nivel que puede y debe actualizarse a medida que el equipo aprende. Su valor está en proveer una sensación de continuidad y propósito, ayudando a:

- Priorizar decisiones de desarrollo en función de la estrategia.

- Alinear a los interesados sobre la dirección del producto.
- Negociar recursos y plazos con argumentos basados en la estrategia.
- Reducir la ansiedad del equipo y los interesados sobre el futuro del producto.

El *Roadmap* puede presentarse en distintos formatos — desde diagramas de Gantt de alto nivel hasta líneas de tiempo temáticas — dependiendo de la audiencia y el contexto. Lo importante no es el formato sino la claridad de la dirección que comunica.

8.2. Planificación Ágil de Releases

Dentro del *Roadmap* se identifican *releases* — entregas de valor concretas que representan hitos significativos en la evolución del producto. Cada *release* agrupa un conjunto de funcionalidades que, entregadas juntas, generan un impacto relevante para el usuario o el negocio.

El plan de *release* expresa cómo se espera alcanzar los objetivos de cada entrega con definiciones más concretas que el *Roadmap*. Tiene un horizonte típico de entre tres y seis meses y suele describir su alcance en términos de Historias de Usuario o Épicas.

La relación entre *Roadmap* y *releases* puede pensarse con una analogía: si el *Roadmap* es el itinerario general de un viaje por Europa — con las ciudades principales y el orden de visita — cada *release* es uno de los tramos del viaje, con sus propias etapas, condiciones y objetivos.

8.3. Discovery y Delivery

En la creación de todo producto existen dos ciclos que deben operar de manera integrada y continua:

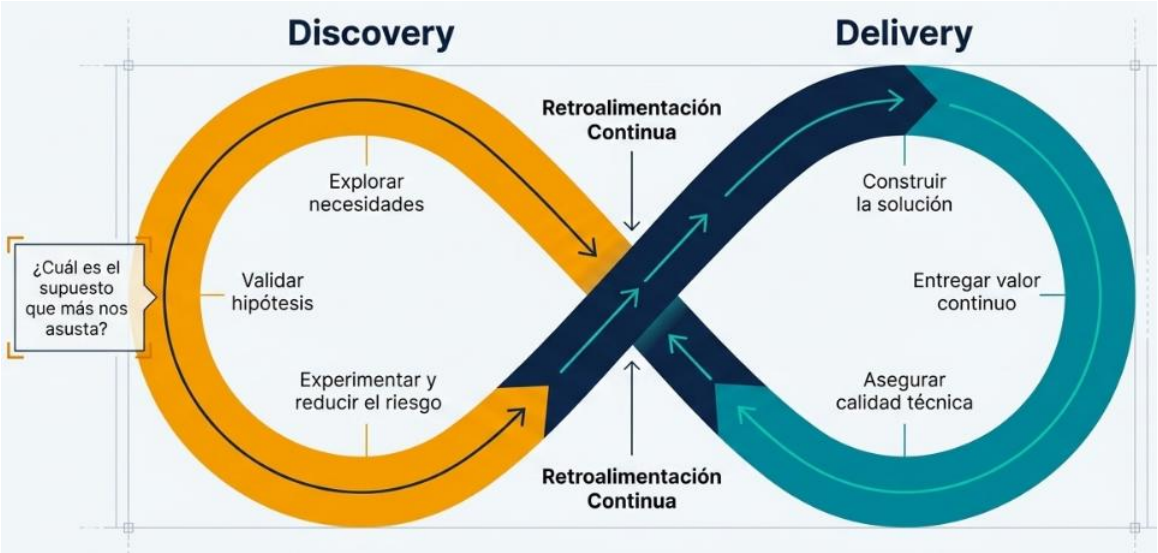
Discovery (Descubrimiento): El ciclo de descubrimiento busca entender qué necesitan realmente los usuarios antes de construir la solución. Implica exploración, validación de hipótesis, investigación de usuarios y experimentación. Su objetivo es reducir el riesgo de construir algo que nadie necesita.

Delivery (Entrega): El ciclo de entrega es la construcción y puesta en producción de la solución. Su objetivo es entregar software de calidad de manera adaptable y continua.

Un error frecuente es tratar estos dos ciclos como etapas secuenciales: primero se descubre todo lo que se necesita, se documenta, se entrega al equipo de desarrollo (*hand-off*) y recién entonces se construye. Este modelo genera productos que no responden a las necesidades reales porque el aprendizaje obtenido durante la construcción no retroalimenta el descubrimiento.

En el enfoque ágil moderno, *Discovery* y *Delivery* son ciclos concurrentes y se retroalimentan mutuamente. El mismo equipo multifuncional y autoorganizado es responsable de ambos. Esto permite que lo aprendido durante la construcción informe inmediatamente las decisiones de producto, y que las hipótesis validadas en el *discovery* orienten la priorización del backlog.

La pregunta clave que guía el *Discovery* es siempre: *¿cuál es el supuesto que más nos asusta? ¿Cuál es el experimento mínimo para aprender sobre él?* Solo después de responderla tiene sentido invertir en construir la solución.



9. Resumen

El desarrollo ágil no es un conjunto de herramientas ni un procedimiento a seguir — es una mentalidad que parte de valores concretos y se materializa en principios aplicables al trabajo cotidiano.

Los cuatro valores del Manifiesto Ágil establecen preferencias claras: las personas sobre los procesos, el software funcionando sobre la documentación, la colaboración sobre la negociación y la adaptación sobre el plan. Los doce principios traducen esos valores en comportamientos esperados del equipo.

Las esencias ágiles — iteraciones, individuos, valor temprano y calidad — son los conceptos fundacionales que están presentes en todos los marcos ágiles, independientemente de cuál se adopte.

El *Product Owner* es el rol que articula la visión del producto con el trabajo del equipo, asegurando que lo que se construye genera valor real para el negocio y los usuarios. El *Roadmap* y la planificación de *releases* son las herramientas que le permiten comunicar esa visión a lo largo del tiempo.

En las unidades siguientes se desarrollan los dos marcos de trabajo ágiles más utilizados — Scrum y Kanban — que operacionalizan estos fundamentos en prácticas concretas de gestión del trabajo.

Anexo — Tipos y Antipatrones en el rol de Product Owner

(Lectura complementaria)

El rol de Product Owner es uno de los más determinantes en un proyecto ágil y, al mismo tiempo, uno de los más frecuentemente mal implementados. Roman Pichler, referente internacional en gestión de producto ágil, identifica una distinción fundamental entre el PO que tiene responsabilidad sobre la visión y estrategia completa del producto (*Gran PO*) y el que se ocupa principalmente de los detalles tácticos del backlog (*Pequeño PO*).

Gran PO y Pequeño PO

De acuerdo a Pichler, el nivel de responsabilidades asignadas define dos tipos de Product Owner:

	Gran Product Owner	Pequeño Product Owner
Alcance	Dueño de todo el producto: visión, estrategia y táctica	Responsable de los detalles: épicas, historias de usuario, backlog
Beneficios	Rapidez y consistencia en la toma de decisiones	Mayor foco y especialización en las tareas
Contras	Requiere una variedad amplia de habilidades; potencialmente gran carga laboral	Riesgo de inconsistencia en decisiones; transferencias de conocimiento y posibles demoras
Cuándo conviene	Productos jóvenes en crecimiento activo	Productos maduros o estables que requieren escalamiento

La distinción no implica que uno sea mejor que el otro — ambos son válidos según el contexto. Lo problemático es cuando las responsabilidades de visión y estrategia quedan sin dueño claro porque nadie las asumió explícitamente.

Antipatrones frecuentes

Más allá de la distinción Grande/Pequeño, existen configuraciones disfuncionales del rol que aparecen con frecuencia en organizaciones que adoptan Scrum sin comprender plenamente las implicancias del rol:

PO sin poder de decisión: El PO carece de autoridad real para tomar decisiones sobre el producto. Puede deberse a que el rol fue delegado sin la responsabilidad correspondiente, o a que la organización no confía en la persona asignada. La consecuencia es que el equipo queda bloqueado esperando aprobaciones que no llegan, y la priorización del backlog pierde coherencia.

PO sobre-exigido: El PO tiene demasiadas responsabilidades concurrentes — múltiples productos, múltiples equipos, o el rol de PO como una tarea más entre muchas. Se convierte en cuello de botella: no está disponible para clarificar dudas, participar en los eventos de Scrum o compartir la visión del producto. El síntoma más visible es que el equipo avanza sin dirección clara.

PO parcial: Las responsabilidades del PO se dividen formalmente entre varias personas — típicamente un Product Manager para la visión y estrategia y un PO para la táctica. Puede funcionar bien con comunicación muy fluida entre ambos, pero frecuentemente genera inconsistencias, demoras en las decisiones y pérdida de conocimiento en los traspasos.

PO distante: El PO está físicamente o emocionalmente alejado del equipo. La distancia puede ser geográfica, pero también puede ocurrir en el mismo edificio cuando el PO no participa activamente en

los eventos, no responde consultas con rapidez o no genera confianza con el equipo. Uno de los principios del Manifiesto Ágil establece que la comunicación cara a cara es el método más efectivo — la distancia atenta directamente contra este principio.

PO proxy: La persona que cumple las funciones del PO no es quien realmente toma las decisiones. Actúa como intermediario (*proxy*) de un PO distante, sobre-exigido o no participativo. Aunque puede ser aplicado en sus tareas, las demoras en las decisiones, el retrabajo por diferencias de criterio y los errores de comunicación son consecuencias casi inevitables.

Comité de PO: En lugar de una persona con responsabilidad clara, un grupo toma las decisiones del producto colectivamente sin un liderazgo definido. El resultado típico son reuniones interminables con conflictos de intereses constantes, cambios frecuentes de dirección y desmotivación del equipo por falta de una visión estable. Como dice el refrán: si querés que algo no se haga, creá un comité.

PO sin conocimiento de las técnicas de construcción: El PO no está familiarizado con las prácticas ágiles de especificación — cómo escribir historias de usuario, cómo definir criterios de aceptación, cómo mantener el backlog. Esto no es necesariamente grave si el Scrum Master o el equipo lo acompañan con coaching, pero requiere reconocerlo explícitamente y destinar tiempo a la formación.

PO sin conocimiento del negocio: Es el antipatrón más grave. El PO no comprende el dominio del problema ni la forma de trabajo de los usuarios. Suele ocurrir cuando el rol se asigna sin considerar las características necesarias para ejercerlo. Sin conocimiento del negocio, el PO no puede priorizar con criterio, validar hipótesis ni representar genuinamente la voz del cliente.

Referencias Bibliográficas



Beck, K. et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. https://agilemanifesto.org

Cockburn, A. (2016). *Heart of Agile*. Recuperado de https://heartofagile.com

Digital.ai. (2024). *17th Annual State of Agile Report*. Digital.ai.

Digital.ai. (2025). *18th Annual State of Agile Report*. Digital.ai.

Pichler, R. (2010). *Agile Product Management with Scrum: Creating Products that Customers Love*. Addison-Wesley.

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7ª ed.). PMI.

Project Management Institute. (2017). *Agile Practice Guide*. PMI.